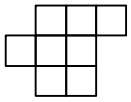
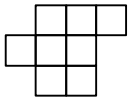
Permutation and Combination

165. The number of ways, in which the letters A, B, C, D, E can be placed in the 8 boxes of the figure below so that no row remains empty and at most one letter can be placed in a box, is :



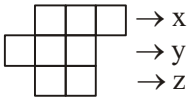
अक्षरों A, B, C, D, E को निम्न आकृति के 8 खानों में इस प्रकार रखने के तरीकों, कि कोई भी पंक्ति रिक्त न हो और प्रत्येक खाने में अधिकतम एक अक्षर हो, की संख्या है :



(A) 960 (B) 5880 (C) 5760 (D) 840

Ans. C

Sol.



Let x, y, z be the number of box which are filled

$\Rightarrow 1 \le x \le 3,\ 1 \le y \le 3,\ 1 \le z \le 2$

x	y	z	Number of Ways
3	1	1	${}^3C_3 \cdot {}^3C_1 \cdot {}^2C_1 = 6$
2	2	1	${}^3C_2 \cdot {}^3C_2 \cdot {}^2C_1 = 18$
1	3	1	${}^3C_1 \cdot {}^3C_3 \cdot {}^2C_1 = 6$
2	1	2	${}^3C_2 \cdot {}^3C_1 \cdot {}^2C_2 = 9$
1	2	2	${}^3C_1 \cdot {}^3C_2 \cdot {}^2C_2 = 9$

Total ways = (48) to fill boxes
Now to arrange a, b, c, d and e

Number of ways will be 48.5! = 5760

166. Line L_1 of slope 2 and line L_2 of slope $\frac{1}{2}$ intersect at the origin O. In the first quadrant, $P_1, P_2, \ldots, P_{12}$ are 12 points on line L_1 and $Q_1, Q_2, \ldots, Q_9$ are 9 points on line L_2. Then the total number of triangles, that can be formed having vertices at three of the 22 points O, $P_1, P_2, \ldots, P_{12}, Q_1, Q_2, \ldots, Q_9$, is :

ढाल 2 की रेखा L_1 और ढाल $\frac{1}{2}$ की रेखा L_2 मूल बिन्दु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। पहले चतुर्थांश में, $P_1, P_2, \ldots, P_{12}$ रेखा L_1 पर 12 बिन्दु हैं और $Q_1, Q_2, \ldots, Q_9$ रेखा L_2 पर 9 बिन्दु हैं। फिर त्रिभुजों की कुल संख्या, जो 22 बिन्दुओं O, $P_1, P_2, \ldots, P_{12}, Q_1, Q_2, \ldots, Q_9$ में से तीन पर शीर्ष रखकर बनाई जा सकती है :

(A) 1134 (B) 1080 (C) 1026 (D) 1188

Ans. A

Sol. Total number of triangles

$= {}^{9}C_1 \cdot {}^{12}C_2 + {}^{9}C_2 \cdot {}^{12}C_1 + {}^{9}C_1 \cdot {}^{12}C_1 \cdot {}^{1}C_1$

$= 494 + 432 + 108 = 1134$

167. From a group of 7 batsmen and 6 bowlers, 10 players are to be chosen for a team, which should include atleast 4 batsmen and atleast 4 bowlers. One batsmen and one bowler who are captain and vice-captain respectively of the team should be included. Then the total number of ways such a selection can be made, is :

7 बल्लेबाजों और 6 गेंदबाजों में से एक टीम के लिए 10 खिलाड़ी, जिनमें कम से कम 4 बल्लेबाज और कम से कम 4 गेंदबाज होने चाहियें, चुनने हैं। एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज, जो क्रमशः कप्तान और उप–कप्तान हैं, टीम में होने चाहियें। इस प्रकार के चयनों की कुल संख्या है :

(A) 165 (B) 145 (C) 135 (D) 155

Ans. D

Sol. 7 Batsman, 6 Bowlers

No. of ways $= {}^{6}C_5 \, {}^{5}C_3 + {}^{6}C_4 \cdot {}^{5}C_4 + {}^{6}C_3 \cdot {}^{5}C_5$

$= 6 \times 10 + 15 \times 5 + 20 \times 1$

$= 155$

168. From all the English alphabets, five letters are chosen and are arranged in alphabetical order. The total number of ways, in which the middle letter is 'M', is :

अंग्रेजी के सभी अक्षरों में से, पाँच अक्षरों को चुना जाता है और वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उन तरीकों की कुल संख्या, जिनमें बीच का अक्षर 'M' है, हैं :

(A) 14950 (B) 5148 (C) 4356 (D) 6084

Ans. B

Sol. There are 12 alphabets before M and 13 alphabets after M.

$$_\ _\ \underline{M}\ _\ _$$

So, total number of ways $= {}^{12}C_2 \times {}^{13}C_2 = \frac{12\times11}{2} \times \frac{13\times12}{2} = 66 \times 78 = 5148$

169. In a group of 3 girls and 4 boys, there are two boys B_1 and B_2. The number of ways, in which these girls and boys can stand in a queue such that all the girls stand together, all the boys stand together, but B_1 and B_2 are not adjacent to each other, is :

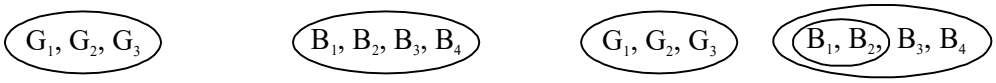
3 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में दो लड़के B_1 और B_2 हैं। उन तरीकों की संख्या, जिनमें ये लड़के और लड़कियाँ एक पंक्ति में इस

प्रकार खड़ें हो कि सभी लड़कियाँ एक साथ खड़ी हों, सभी लड़के एक साथ खड़े हों, परन्तु B_1 और B_2 एक साथ नहीं हों, है :

(A) 144 (B) 120 (C) 72 (D) 96

Ans. A

Sol. Total (when 3G and 4B are together) – When B_1 and B_2 are together



$2! \times 3! \times 4!$ – $2! \times 3!\ 3! \times 2!$

$= 144$

170. Group A consists of 7 boys and 3 girls, while group B consists of 6 boys and 5 girls. The number of ways, 4 boys and 4 girls can be invited for a picnic if 5 of them must be from group A and the remaining 3 from group B, is equal to :

समूह A में 7 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं, जबकि समूह B में 6 लड़के और 5 लड़कियाँ हैं। 4 लड़कों और 4 लड़कियों को एक पिकनिक के लिए आमंत्रित करने के तरीकों, जिनमें 5 समूह A ये और शेष 3 समूह B से हों, की संख्या है :

(A) 8925 (B) 8750 (C) 8575 (D) 9100

Ans. A

Sol.

Group A		Group B		
7B	3G	6B	5G	
4B	1G	0B	3G	$\longrightarrow {}^7C_4\ {}^3C_1\ {}^5C_3 = 1050$
3B	2G	1B	2G	$\longrightarrow {}^7C_3\ {}^3C_2\ {}^6C_1\ {}^5C_2 = 6300$
2B	3G	2B	1G	$\longrightarrow {}^7C_2\ {}^6C_2\ {}^5C_1 = 1575$
				8925

171. The number of different 5 digit numbers greater than 50000 that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, such that the sum of their first and last digits should not be more than 8 , is :

50000 से बड़ी एक दूसरी से भिन्न 5 अंकों की उन संख्याओं की संख्या जो कि अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करके इस प्रकार बनाई जा सकती है कि उनके पहले और अंतिम अंकों का योग 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, है :

(A) 5720 (B) 4608 (C) 4607 (D) 5719

Ans. C

Sol. Case I $5\ _\ _\ _\ 0$

Case II $5\ _\ _\ _\ 1$

$5 \quad 2$

$5 \quad 3$

6 0

6 1

6 2

7 0

7 _ _ _ 1

$9 \times (8 \times 8 \times 8) = 4608$ but 50000 is not included

So, total numbers $4608 - 1 = 4607$

172. Let P be the set of seven digit numbers with sum of their digits to 11. If the numbers in P are formed by using the digits 1, 2 and 3 only, then number of elements in the set P is :

माना कि P, सात अंकों की उन संख्याओं का समुच्चय है, जिनके अंकों का योग 11 के बराबर है। यदि P में संख्याओं को केवल अंकों, 1, 2 और 3 का उपयोग करके बनाया जाता है, तो समुच्चय P में अवयवों की संख्या है :

(A) 173 (B) 164 (C) 158 (D) 161

Ans. D

Sol. $x_1 + ... + x_7 = 11$

1,1,1,1,1,1,3 (wrong)

1,1,1,1,1,2,3 (wrong)

1,1,1,1,2,2,3 (right) $\Rightarrow \frac{\lfloor 7}{\underline{\lfloor 4}\underline{\lfloor 2}} = \frac{7\times6\times5}{2} = 105$

1,1,1,2,2,2,2 $\Rightarrow \frac{\lfloor 7}{\underline{\lfloor 4}\underline{\lfloor 3}} = \frac{7\times6\times5}{6} = 35$

1,1,1,1,1,3,3 $\Rightarrow \frac{\lfloor 7}{\underline{\lfloor 5}\underline{\lfloor 2}} = \frac{7\times6}{2} = 21$

Total = 161

173. The value of $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k^3+6k^2+11k+5}{(k+3)!}\right)$ is :

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k^3+6k^2+11k+5}{(k+3)!}\right)$ का मान है :

(A) 2 (B) 7/3 (C) 4/3 (D) 5/3

Ans. D

Sol. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k^3+6k^2+11k+5}{\lfloor k+3}\right)$

$\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k^3+6k^2+11k+5}{\lfloor k+3}$

$(k+3)(k+2)=k^2+5k+6$

$=k^3+6k^2+11k+6$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k^3+6k^2+11k+6-1}{\lfloor k+3}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\lfloor k}-\frac{1}{\lfloor k+3}$

$=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{5}{3}$

174. There are 5 points P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 on the side AB, excluding A and B, of a triangle ABC. Similarly, there are 6 points $P_6, P_7, \ldots\ldots, P_{11}$ on the side BC and 7 points $P_{12}, P_{13}, \ldots., P_{18}$ on the side CA of the triangle. The number of triangles, that can be formed using the points $P_1, P_2, \ldots\ldots., P_{18}$ as vertices is :

एक त्रिभुज ABC की भुजा AB पर, A तथा B के अतिरिक्त 5 बिन्दु P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 हैं। इसी प्रकार त्रिभुज की भुजा BC पर 6 बिंदु $P_6, P_7, \ldots\ldots, P_{11}$ हैं तथा CA पर 7 बिन्दु $P_{12}, P_{13}, \ldots., P_{18}$ हैं। बिन्दुओं $P_1, P_2, \ldots\ldots., P_{18}$ को शीर्ष बिन्दु लेकर बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या है:

(A) 751 (B) 776 (C) 771 (D) 796

Ans. A

Sol. Number of triangles $= {}^{18}C_3 - ({}^5C_3 + {}^6C_3 + {}^7C_3) = \frac{18\times17\times16}{6} - (10+20+35) = 816-65 = 751$

175. 60 words can be made using all the letters of the word BHBJO, with or without meaning. If these words are written as in a dictionary, then the 50th word is :

BHBJO शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग से 60 अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि इस शब्दों को एक शब्दकोश की तरह लिखा जाए, तो 50वाँ शब्द है :

(A) JBBOH (B) OBBJH (C) OBBHJ (D) HBBJO

Ans. B

Sol. B ..... =4!, H ..... $=\frac{4!}{2!}$, J ..... $=\frac{4!}{2!}$

OBBHJ, $\underset{50^{th}}{\boxed{OBBJH}}$

176. Let the set S = {2, 4, 8, 16,.....512} be partitioned into 3 sets A,B,C with equal number of elements such that $A \cup B \cup C = S$ and $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$. The maximum number of such possible partitions of S is equal to :

माना समुच्चय S = {2, 4, 8, 16,.....512} को बराबर अवयवों के तीन समुच्चयों A, B, C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि $A \cup B \cup C = S$ तथा $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$ हैं। S के इस प्रकार के संभव विभाजनों की अधिकतम संख्या है :

(A) 1640 (B) 1680 (C) 1520 (D) 1710

Ans. B

Sol. All three partitions are different, with same cardinal number (equal to 3).

Number of ways = $\left(\frac{9!}{3!3!3!}\frac{1}{3!}\right)3!$



177. The number of ways five alphabets can be chosen from the alphabets of the word MATHEMATICS, where the chosen alphabets are not necessarily distinct, is equal to :

MATHEMATICS शब्द के अक्षरों से पाँच अक्षर चुनने के तरीकों, जबकि चुने गए अक्षरों का भिन्न होना आवश्यक नहीं है, की संख्या है:

(A) 181 (B) 177 (C) 179 (D) 175

Ans. C

Sol. AA, MM, TT, H, I, C, S, E

(A) All distinct

${}^8C_5 \rightarrow 56$

(B) 2 Same, 3 different

${}^3C_1 \times {}^7C_3 \rightarrow 105$

(C) 2 Same Ist kind, 2 same 2nd kind, 1 different

${}^3C_2 \times {}^6C_1 \rightarrow 18$

Total $\rightarrow$ 179

178. Let $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}$ and $\beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$. Then :

(A) $\alpha \notin N$ and $\beta \in N$ (B) $\alpha \in N$ and $\beta \in N$

(C) $\alpha \notin N$ and $\beta \notin N$ (D) $\alpha \in N$ and $\beta \notin N$

माना $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}$ तथा $\beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$ हैं। तो :

(A) $\alpha \notin N$ तथा $\beta \in N$ (B) $\alpha \in N$ तथा $\beta \in N$

(C) $\alpha \notin N$ तथा $\beta \notin N$ (D) $\alpha \in N$ तथा $\beta \notin N$

Ans. B

Sol. $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}$, $\beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$

$\alpha = \frac{(24)!}{(4!)^{6}}$, $\beta = \frac{(120)!}{(5!)^{24}}$

Let 24 distinct objects are divided into 6 groups of 4 objects in each group.

No. of ways of formation of group $= \frac{24!}{(4!)^6.6!} \in N$

Similarly,

Let 120 distinct objects are divided into 24 groups of 5 objects in each group.

No. of ways of formation of groups $= \frac{(120)!}{(5!)^{24} \cdot 24!} \in N$

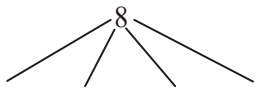
179. Number of ways of arranging 8 identical books into 4 identical shelves where any number of shelves may remain empty is equal to :

8 एक समान पुस्तकों को 4 एक समान शेल्फों में रखने के ऐसे तरीकों, जिनमें खाली शेल्फों की संख्या कुछ भी हो सकती है, कि संख्या है :

(A) 16 (B) 15 (C) 12 (D) 18

Ans. B

Sol.



2	2	2	2	6	1	1	0
2	2	3	1	5	2	1	0
2	3	3	0	4	3	1	0
8	0	0	0	4	2	2	0
7	1	0	0	3	3	1	1

6	2	0	0	2	1	1	4
5	3	0	0	1	1	1	5
4	4	0	0				

180. If for some m, n; ${}^{6}C_{m} + 2\left({}^{6}C_{m+1}\right) + {}^{6}C_{m+2} > {}^{8}C_{3}$ and ${}^{n-1}P_{3} : {}^{n}P_{4} = 1:8$, then ${}^{n}P_{m+1} + {}^{n+1}C_{m}$ is equal to :

यदि किसी m, n के लिए ${}^{6}C_{m} + 2\left({}^{6}C_{m+1}\right) + {}^{6}C_{m+2} > {}^{8}C_{3}$ तथा ${}^{n-1}P_{3} : {}^{n}P_{4} = 1:8$ हैं, तो ${}^{n}P_{m+1} + {}^{n+1}C_{m}$ बराबर है :

(A) 372 (B) 384 (C) 380 (D) 376

Ans. A

Sol. ${}^{6}C_{m} + 2\left({}^{6}C_{m+1}\right) + {}^{6}C_{m+2} > {}^{8}C_{3}$

${}^{6}C_{m} + {}^{6}C_{m+1} + {}^{6}C_{m+1} + {}^{6}C_{m+2} > {}^{8}C_{3}$

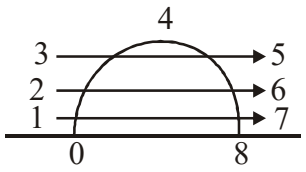
$\left\{{}^{n}C_{r} + {}^{n}C_{r-1} \Rightarrow {}^{n+1}C_{r}\right\}$

${}^{7}C_{m+1} + {}^{7}C_{m+2} > {}^{8}C_{3}$

${}^{8}C_{m+2} > {}^{8}C_{3}$

${}^{8}C_{m+2} > {}^{8}C_{3}$

$\Rightarrow m = 2$



$\frac{{}^{n-1}P_{3}}{{}^{n}P_{4}} = \frac{1}{8}$

$\frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{n(n-1)(n-2)(n-3)} = \frac{1}{8}$

$n = 8$

Now

${}^{8}P_{2+1} + {}^{8+1}C_{2}$

$\Rightarrow 8 \times 7 \times 6 + \frac{9 \times 8}{2}$

$\Rightarrow 336 + 36 = 372$

181. If n is the number of ways five different employees can sit into four indistinguishable offices where any office may have any number of persons including zero, then n is equal to :

पाँच भिन्न कर्मचारियों को, चार अभिन्न कार्यालयों में बैठाने के तरीकों, जबकि किसी भी कार्यालय में शून्य सहित कितने भी कर्मचारी बैठ सकते हैं, की संख्या है :

(A) 53 (B) 47 (C) 51 (D) 43

Ans. C

Sol. Total ways to partition 5 into 4 parts are :

$5,0,0,0 \Rightarrow 1$ way

$4,1,0,0 \Rightarrow \frac{5!}{4!} = 5$ ways

$3,2,0,0 \Rightarrow \frac{5!}{3!2!} = 10$ ways

$2,2,0,1 \Rightarrow \frac{5!}{2!2!2!} = 15$ ways

$2,1,1,1 \Rightarrow \frac{5!}{2!(1!)^3 3!} = 10$ ways

$3,1,1,0 \Rightarrow \frac{5!}{3!2!} = 10$ ways

Total $\Rightarrow 1 + 5 + 10 + 15 + 10 + 10 = 51$ ways

182. The number of triplets (x, y, z) where, x, y, z are distinct non negative integers satisfying $x + y + z = 15$, is:

त्रिकों (x, y, z) जहाँ x, y, z भिन्न ऋणेत्तर पूर्णांक हैं तथा $x + y + z = 15$ को संतुष्ट करते है :

(A) 136 (B) 80 (C) 114 (D) 92

Ans. C

Sol. $x + y + z = 15$

Total no. solution $= {}^{15+3-1}C_3 = 136$..... (1)

Let $x = y \neq z$

$2x + z = 15 \Rightarrow z = 15 - 2t$

$\Rightarrow r \in \{0, 1, 2, ...7\} - \{5\}$

$\therefore$ 7 solutions

$\therefore$ there are 21 solutions in which exactly

Two of x, y, z are equal … (2)

There is one solution in which $x = y = z$ … (3)

Required answer = 136 – 21 – 1= 114

183. The total number of three-digit numbers, divisible by 3, which can be formed using the digits 1, 3, 5, 8, if repetition of digits is allowed, is :

अंकों 1, 3, 5, 8 को लेकर बनायी गई तीन अंकों की तीन से भाज्य कुल कितनी संख्याएं होगी, यदि अंकों की पुनरावृति संभव हो :

(A) 22 (B) 21 (C) 20 (D) 18

Ans. A

Sol. Sum of three digits is 3 then digits are 1,1,1

Sum of three digits is 9 then digits are 1,3,5 or 3,3,3

Sum of three digits is 12 then digits are 1,3,8

Sum of three digits is 15 then digits are 5,5,5

Sum of three digits is 18 then digits are 5,5,8

Sum of three digits is 21 then digits are 5,8,8

Sum of three digits is 24 then digits are 8,8,8

Now possible number are $= 1 + 3! + 1 + 3! + 1 + \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + 1$

$= 1 + 6 + 1 + 6 + 1 + 3 + 3 + 1$

$= 22$

184. If the number of seven-digit numbers, such that the sum of their digits is even, is $m \cdot n \cdot 10^n$; $m, n \in \{1, 2, 3, ..., 9\}$, then $m + n$ is equal to _____.

यदि सात–अंकों की संख्याओं, जिनके अंकों का योग सम है, की संख्या $m \cdot n \cdot 10^n$; $m, n \in \{1, 2, 3, ..., 9\}$ है, तो $m + n$ बराबर है _____.

Ans. 14

Sol. Total 7 digit numbers = 9000000.

7 digit numbers having sum of digits even = 4500000

$= 9.5.10^5$

$m = 9$ $n = 5$

185. Let m and n, $(m < n)$, be two 2-digit numbers. Then the total numbers of pairs (m, n), such that $\gcd(m,n) = 6$, is _____.

माना m और n, $(m < n)$, दो, द्वि–अंकीय संख्याएँ हैं। तब कुल युग्मों (m, n) की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके लिए $\gcd(m,n) = 6$ है _____.

Ans. 64

Sol. $\gcd(m, n) = 6 \Rightarrow m = 6p, n = 6q$

m & n be 2-digit numbers & $m < n$;

$2 \le p < q \le 16$ where p, q are coprime

p = 2	q = 3,5,7,9,11,13,15
p = 3	q = 4,5,7,8,10,11,13,14,16
p = 4	q = 5,7,9,11,13,15
p = 5	q = 6,7,8,9,11,12,13,14,16
p = 6	q = 7,11,13
p = 7	q = 8,9,10,11,12,13,15,16
p = 8	q = 9,11,13,15
p = 9	q = 10,11,13,14,16
p = 10	q = 11,13
p = 11	q = 12,13,14,15,16
p = 12	q = 13
p = 13	q = 14,15,16
p = 14	q = 15
p = 15	q = 16

No. of ordered pairs : 64

186. The number of ways, 5 boys and 4 girls can sit in a row so that either all the boys sit together or no two boys sit together, is _____.

उन तरीकों की संख्या, जिनमें 5 लड़के और 4 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार बैठ सकते हैं कि, या तो सभी लड़के एक साथ बैठें या कोई भी दो लड़के एक साथ ना बैठें, है _____.

Ans. 17280

Sol. A : All boys together

5! 5!

B : No 2 Boys sit together

4! 5!

$A \cap B = \phi$

$\therefore$ Total ways = $5! \times 5! + 4!\ 5!$

= 17280

187. Let $S = \{p_1, p_2 ....., p_{10}\}$ be the set of first ten prime numbers. Let $A = S \cup P$, where P is the set of all possible products of distinct elements of S. Then the number of all ordered pairs (x, y), $x \in S, y \in A$, such that x divides y, is _____.

माना कि $S = \{p_1, p_2 ....., p_{10}\}$ पहली दस अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। माना कि $A = S \cup P$ है, जहाँ P, S के भिन्न अवयवों के सभी सम्भावित गुणनफलों का समुच्चय है। तब सभी क्रमित युग्मों (x, y), $x \in S$, $y \in A$, इस प्रकार कि x, y को विभाजित करता है, की संख्या है _____.

Ans. 5120

Sol. Let $\frac{y}{x} = \lambda$

$y = \lambda x$

$= 10 \times ({}^9C_0 + {}^9C_1 + {}^9C_2 + {}^9C_3 + ... + {}^9C_9)$

$= 10 \times (2^9)$

$= 10 \times 512$

$= 5120$

188. The number of natural numbers, between 212 and 999 , such that the sum of their digits is 15, is _____.

212 और 999 के बीच के पूर्णांकों, जिनके अंकों का योग 15 है, की संख्या है _____

Ans. 64

Sol. $\begin{bmatrix} \text{Number} = xyz \\ x + y + z = 15 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 2 \le x \le 9 \\ 0 \le y \le 9 \\ 0 \le z \le 9 \end{bmatrix}$

$(x^2 + x^3 + ... x^9)(x^0 + x^1 + x^2 + ... + x^9)^2$

$\Rightarrow \left(\frac{x^2(1-x^8)}{(1-x)}\right)\left(\frac{1-x^{10}}{1-x}\right)^2$

$\Rightarrow \frac{(x^2 - x^{10})(1 + x^{20} - 2x^{10})}{(1-x)^3}$

$\Rightarrow (x^2 - x^{10})(1 + x^{20} - 2x^{10})(1 - x)^{-3}$

$\Rightarrow (x^2)(1 - x^8)(1 - 2x^{10})(1 - x)^{-3}$

$\Rightarrow (x^2)(1 - x^8 - 2x^{10})(1 - x)^{-3}$

$\Rightarrow (x^2)(1 - x^8 - 2x^{10})(k_1 x^{13} + k_2 x^5 + k_3 x^3)$

$k_1 \Rightarrow {}^{3+13-1}C_{13} \Rightarrow ({}^{15}C_{13})$

$k_2 \Rightarrow {}^{3+5-1}C_5 \Rightarrow ({}^7C_5)$

$k_3 \Rightarrow {}^{3+3-1}C_3 \Rightarrow ({}^5C_3)$

$k_1 \Rightarrow \frac{15\times14}{2} = 105$

$k_2 \Rightarrow \left(\frac{7\times6}{2}\right) = 21$

$k_3 \Rightarrow \frac{5\times4}{2} = 10$

Coefficient of $x^{15} = k_1 - k_2 - 2k_3$

$= 105 - 21 - 20$

$= 64$

189. The number of 6-letter words, with or without meaning, that can be formed using the letters of the word MATHS such that any letter that appears in the word must appear at least twice, is _____.

शब्द MATHS के अक्षरों का प्रयोग करके इस प्रकार बनाए जा सकने वाली अर्थयुक्त और अर्थहीन 6- अक्षरों के शब्दों की संख्या, कि कोई भी अक्षर जो शब्द में दिखाई पड़ना चाहिए, बराबर है _____.

Ans. 1405

Sol. MATHS

C-I : 6 alike

(5)

C-II : 4 alike 2 alike

$^5C_2 \times {}^2C_1 \times \frac{\lfloor 6}{\lfloor 4 \lfloor 2} = 300$

C-III : 3 alike 3 alike

$^5C_2 \times \frac{\lfloor 6}{\lfloor 3 \lfloor 3} = 10 \times \frac{6\times5\times4}{6} = 200$

C-IV : 2 alike 2 alike 2 alike

$^5C_3 \times \frac{\lfloor 6}{\lfloor 2 \lfloor 2 \lfloor 2}$

$= 10 \times \frac{6\times5\times4\times3}{4}$

$= 10 \times 90 = 900$

Total = 5 + 75 + 200 + 900 = 1405

190. There are 4 men and 5 women in Group A, and 5 men and 4 women in Group B. If 4 persons are selected from each group, then the number of ways of selecting 4 men and 4 women is _____.

समूह A में 4 आदमी तथा 5 औरतें है, और समूह B में 5 आदमी तथा 4 औरतें हैं। यदि 4 व्यक्तियों को प्रत्येक समूह से चुना जाता है, तो

4 आदमी तथा 4 औरतों के चुने जाने वाले तरीकों की संख्या है _____

Ans. 5626

Sol. A(4M) B (4W) $\rightarrow {}^4C_4\ {}^4C_4 = 1$

A(3M1W) B(1M, 3W) $\rightarrow ({}^4C_3.{}^5C_1)\ ({}^5C_1.{}^4C_3) = 400$

A(2M, 2W) B(2M, 2W) $\rightarrow ({}^4C_2.{}^5C_2)\ ({}^5C_2.{}^4C_2) = 3600$

A(1M, 3W) B(3M, 1W) $\rightarrow ({}^4C_1.{}^5C_3)\ ({}^5C_3.{}^4C_1) = 1600$

A(4W) B(4M) $\rightarrow {}^5C_4\ {}^5C_4 = 25$

Total Number of ways = 5626

191. The number of ways of getting a sum 16 on throwing a dice four times is_____.

एक पासे को चार बार फेंकने पर योग 16 प्राप्त करने के तरीकों की संख्या है _____

Ans. 125

Sol. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 16 \quad xi \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

For I = 1, 2, 3, 4

Coefficient of x^{16} in : $(x^1 + x^2 + x^3 + ... + x^6)^4$

$: x^4 (x^6 + x^1 + x^2 + x^3 + ... x^5)^4$

Coefficient x^{12} in : $\left(\frac{1-x^6}{1-x}\right)^4$

$: \left(1-X^6\right)^4 (1-X)^{-4}$

$: (1 - {}^4C_1x^6 + {}^4C_2x^{12}.....)\ (1-x)^{-4}$

$x^{12} \quad : (1-X)^{-4} - 4X^6\ (1-x)^{-4} + 6x^{12}\ (1-x)^{-4}$

$: {}^{12+4-1}C_{4-1} - 4 \times {}^{6+4-1}C_{4-1} + 6\ {}^{4-1}C_{4-1}$

$: {}^{15}C_3 - 4\ {}^9C_3 + 6 \times {}^3C_3$

$: 455 - 336 + 6 = 125$

192. The number of 3-digit numbers, formed using the digirts 2,3,4,5 and 7, when the repetition of digits is not allowed, and which are not divisible by 3, is equal to _____.

अंक 2,3,4,5 और 7 का उपयोग करके बनाई गई 3-अंकीय संख्याओं की संख्या, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, और जो

3 से विभाजित नहीं है, बराबर होगी _____

Ans. 36

Sol. 2, 3, 4, 5, 7

Number divisible by 3

(2, 3, 4) $\rightarrow 6$ (2, 3, 7) $\rightarrow 6$

(3, 4, 5) $\rightarrow 6$ (3, 5, 7) $\rightarrow 6$

Divisible by $3 = 6 \times 4 = 24$

total number $= {}^5C_3 \lfloor 3 = 60$

Not divisible by $3 = 60 - 24 = 36$

193. All the letters of the word "GTWENTY" are written in all possible ways with or without meaning and these words are written as in a dictionary. The serial number of the word "GTWENTY" is _____.

"GTWENTY" शब्द के सभी अक्षरों को सभी संभव तरीकों, अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन, से लिखा जाता है तथा इन शब्दों को एक शब्दकोष की तरह लिखा जाता है। "GTWENTY" शब्द की क्रम संख्या है _____.

Ans. 553

Sol. GTWENTY

(A) $E : \frac{6!}{2!} = 360$

(B) $\overline{GE} : \frac{5!}{2!}, \overline{GN} : \frac{5!}{2!}$

(C) $GTE : 4!, GTN : 4!, GTT : 4!$

(D) GTWENTY = 1

$\Rightarrow 360 + 60 + 60 + 24 + 24 + 24 + 1 = 553$

194. In an examination of Mathematics paper, there are 20 questions of equal marks and the question paper is divided into three sections : A, B and C. A student is required to attempt total 15 questions taking at least 4 questions from each section. If section A has 8 questions, section B has 6 questions and section C has 6 questions, then the total number of ways a student can select 15 questions is _____.

एक परीक्षा में गणित के प्रश्नपत्र में बराबर अंकों के 20 प्रश्न हैं तथा प्रश्नपत्र में तीन खंड : A, B और C है। एक विद्यार्थी को कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनमें प्रत्येक खंड से कम से कम 4 प्रश्न होने चाहिए। यदि खंड A में 8 प्रश्न, खंड B में 6 प्रश्न तथा खंड C में 6

प्रश्न हैं, तो एक विद्यार्थी द्वारा 15 प्रश्न चुनने के तरीकों की कुल संख्या है _____

Ans. 11376

Sol. If 4 questions from each section are selected

Remaining 3 questions can be selected either in (1, 1, 1) or (3,0,0,) or (2,1,0)

$\therefore$ Total ways $= {}^8C_5 \cdot {}^6C_5 \cdot {}^6C_5 + {}^8C_6 \cdot {}^6C_5 \cdot {}^6C_4 \times 2 + {}^8C_5 \cdot {}^6C_6 \cdot {}^6C_4 \times 2 + {}^8C_4 \cdot {}^6C_6 \cdot {}^6C_5 \times 2 + {}^8C_7 \cdot {}^6C_4 \cdot {}^6C_4$

$= 56 \cdot 6 \cdot 6 + 28 \cdot 6 \cdot 15 \cdot 2 + 56 \cdot 15 \cdot 2 + 70 \cdot 6 \cdot 2 + 8 \cdot 15 \cdot 15$

$= 2016 + 5040 + 1680 + 840 + 1800 = 11376$

195. The number of elements in the set $S = \{(x,y,z) : x,y,z \in Z, x + 2y + 3z = 42, x, y, z \geq 0\}$ equals _____.

समुच्चय $S = \{(x,y,z) : x,y,z \in Z, x + 2y + 3z = 42, x, y, z \geq 0\}$ में अवयवों की संख्या है _____

Ans. 169

Sol. $z = 0, x + 2y = 42 \Rightarrow 22$ Solutions
$z = 1, x + 2y = 39 \Rightarrow 20$ Solutions
$z = 2, x + 2y = 36 \Rightarrow 19$ Solutions .....
Similarly $z = 14$ $x + 2y = 0 \Rightarrow 1$ Solutions
number of solutions $= (1 + 2 + 3 ..... + 22) - (3 + 6 + ... + 21) = 169$

196. The lines $L_1, L_2, ...L_{20}$ are distinct. For $n = 1, 2, 3, ..., 10$ all the lines L_{2n-1} are parallel to each other and all the lines L_{2n} pass through a given point P. The maximum number of points of intersection of pairs of lines from the set $\{L_1, L_2, ..., L_{20}\}$ is equal to _____.

रेखाएँ $L_1, L_2, ...L_{20}$ भिन्न हैं। $n = 1, 2, 3, ..., 10$ के सभी रेखाएँ L_{2n-1} एक दूसरे के समांतर है तथा सभी रेखाएँ L_{2n} एक दिए गए बिंदु P से होकर जाती है। तो समुच्चय $\{L_1, L_2, ..., L_{20}\}$ के रेखा युग्मों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की अधिकतम संख्या हैं _____

Ans. 101

Sol. 10 lines are concurrent, 10 lines are parallel.

Odd lines $\in \{l_1, l_3, ..., l19\}$

Even lines $\in \{l_2, l_4, ..., l_{20}\}$

For maximum intersection

${}^{\text{Even lines}}C_2 \times$ (Zero point of intersection) + (One line from odd) × (One line from even lines) + 1 point of intersection of concurrent lines

$= {}^{10}C_2(0) + {}^{10}C_1 \, {}^{10}C_1 + 1$

$= 101$

197. The number of 4-letter words, with or without meaning, each consisting of 2 vowels and 2 consonants, which can be formed from the letters of the word UNIVERSE without repetition is _____.

बिना पुनरावृति के UNIVERSE शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले 4 अक्षरों, जिनमें 2 स्वर तथा 2 व्यंजक हो, के अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या है _____

Ans. 432

Sol. UNIVERSE

E, E, I, U, (Vowels) + N, R, S, V (Consonants)

Two different vowels + 2 consonants

$= {}^3C_2 . {}^4C_2 . \underline{|4} = 432$

198. Some couples participated in a mixed doubles badminton tournament. If the number of matches played, so that no couple played in a match, is 840 , then the total numbers of persons, who participated in the tournament, is _____.

कुछ दंपत्तियों ने मिश्रित युगल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि खेले गए मैचों, जबकि किसी भी दंपत्ति ने एक ही मैच में भाग नहीं लिया हो, की संख्या 840 हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है _____

Ans. 16

Sol. Let total number of persons = 2n

$\Rightarrow {}^nC_2 \cdot {}^{n-2}C_2 \cdot 2 = 840$

$\Rightarrow n(n-1)(n-2)(n-3) = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$

$n = 8$

$\Rightarrow 2n = 16$

199. The number of permutations, of the digits 1, 2, 3, ... 7 without repetition, which neither contain the string 153 nor the string 2467, is _____.

बिना पुनरावृत्ति के, अंकों 1, 2, 3, ... 7 के क्रमचयों, जिनमें न तो श्रृंखला 153 हो नही श्रृंखला 2467 हो, की संख्या है _____

Ans. 4898

Sol. $n(\bar{A} \cap \bar{B}) = n(\cup) - n(A \cup B)$

$7! - (5! + 4! - 2!) = 4898$

$n(A) = 5!; \boxed{153}, 2, 4, 6, 7$

$n(B) = 4!; \boxed{2467}, 1, 3, 5$